

Appendice v7 - Espansione dettagliata e non ripetitiva dei punti dell'indice

Questa appendice è pensata per rendere la tesi più piena e più consultabile. Ogni punto dell'indice viene sviluppato con riferimenti interni, interpretazione e ricaduta operativa. La struttura a schede permette di evitare pagine vuote: ogni pagina contiene titolo, categoria, fonti, spiegazione, interpretazione e azione successiva.

Punto 1: Definizione della tesi come documento di consolidamento tecnico del progetto MicroBot.

Categoria	Fonti, archivi e metodo
Fonti	finefine.zip; tesi.zip; DOCUMENTAZIONE 2.zip; archivi secondari; registro documentale.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 1 - Definizione della tesi come documento di consolidamento tecnico del progetto MicroBot. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: finefine.zip; tesi.zip; DOCUMENTAZIONE 2.zip; archivi secondari; registro documentale. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui la scrittura deve insistere sul concetto di consolidamento. Il progetto contiene molte sorgenti e versioni; la tesi deve mostrare come vengono ordinate, filtrate e ricondotte alla struttura finale. La pagina è piena quando spiega il rapporto tra archivio sorgente, destinazione nel monorepo e utilità per il lettore.

Effetto operativo: creare una mappa di migrazione e un registro fonti. Ogni materiale deve avere un ruolo: tenere, scartare, archiviare, rinominare o promuovere a sezione finale.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 2: Distinzione tra idea, ecosistema, prototipo, simulazione e piattaforma.

Categoria	Fonti, archivi e metodo
Fonti	finefine.zip; tesi.zip; DOCUMENTAZIONE 2.zip; archivi secondari; registro documentale.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 2 - Distinzione tra idea, ecosistema, prototipo, simulazione e piattaforma. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: finefine.zip; tesi.zip; DOCUMENTAZIONE 2.zip; archivi secondari; registro documentale. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui la scrittura deve insistere sul concetto di consolidamento. Il progetto contiene molte sorgenti e versioni; la tesi deve mostrare come vengono ordinate, filtrate e ricondotte alla struttura finale. La pagina è piena quando spiega il rapporto tra archivio sorgente, destinazione nel monorepo e utilità per il lettore.

Effetto operativo: creare una mappa di migrazione e un registro fonti. Ogni materiale deve avere un ruolo: tenere, scartare, archiviare, rinominare o promuovere a sezione finale.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 3: Analisi degli archivi caricati e motivazione della loro classificazione.

Categoria	Fonti, archivi e metodo
Fonti	finefine.zip; tesi.zip; DOCUMENTAZIONE 2.zip; archivi secondari; registro documentale.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 3 - Analisi degli archivi caricati e motivazione della loro classificazione. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: finefine.zip; tesi.zip; DOCUMENTAZIONE 2.zip; archivi secondari; registro documentale. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui la scrittura deve insistere sul concetto di consolidamento. Il progetto contiene molte sorgenti e versioni; la tesi deve mostrare come vengono ordinate, filtrate e ricondotte alla struttura finale. La pagina è piena quando spiega il rapporto tra archivio sorgente, destinazione nel monorepo e utilità per il lettore.

Effetto operativo: creare una mappa di migrazione e un registro fonti. Ogni materiale deve avere un ruolo: tenere, scartare, archiviare, rinominare o promuovere a sezione finale.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 4: Uso di finefine.zip come struttura finale e non come contenitore completo.

Categoria	Fonti, archivi e metodo
Fonti	finefine.zip; tesi.zip; DOCUMENTAZIONE 2.zip; archivi secondari; registro documentale.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 4 - Uso di finefine.zip come struttura finale e non come contenitore completo. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: finefine.zip; tesi.zip; DOCUMENTAZIONE 2.zip; archivi secondari; registro documentale. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui la scrittura deve insistere sul concetto di consolidamento. Il progetto contiene molte sorgenti e versioni; la tesi deve mostrare come vengono ordinate, filtrate e ricondotte alla struttura finale. La pagina è piena quando spiega il rapporto tra archivio sorgente, destinazione nel monorepo e utilità per il lettore.

Effetto operativo: creare una mappa di migrazione e un registro fonti. Ogni materiale deve avere un ruolo: tenere, scartare, archiviare, rinominare o promuovere a sezione finale.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 5: Uso di tesi.zip come monorepo operativo e corpus principale di codice.

Categoria	Fonti, archivi e metodo
Fonti	finefine.zip; tesi.zip; DOCUMENTAZIONE 2.zip; archivi secondari; registro documentale.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 5 - Uso di tesi.zip come monorepo operativo e corpus principale di codice. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: finefine.zip; tesi.zip; DOCUMENTAZIONE 2.zip; archivi secondari; registro documentale. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui la scrittura deve insistere sul concetto di consolidamento. Il progetto contiene molte sorgenti e versioni; la tesi deve mostrare come vengono ordinate, filtrate e ricondotte alla struttura finale. La pagina è piena quando spiega il rapporto tra archivio sorgente, destinazione nel monorepo e utilità per il lettore.

Effetto operativo: creare una mappa di migrazione e un registro fonti. Ogni materiale deve avere un ruolo: tenere, scartare, archiviare, rinominare o promuovere a sezione finale.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 6: Uso di DOCUMENTAZIONE 2.zip come base documentale e teorica.

Categoria	Fonti, archivi e metodo
Fonti	finefine.zip; tesi.zip; DOCUMENTAZIONE 2.zip; archivi secondari; registro documentale.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 6 - Uso di DOCUMENTAZIONE 2.zip come base documentale e teorica. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: finefine.zip; tesi.zip; DOCUMENTAZIONE 2.zip; archivi secondari; registro documentale. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui la scrittura deve insistere sul concetto di consolidamento. Il progetto contiene molte sorgenti e versioni; la tesi deve mostrare come vengono ordinate, filtrate e ricondotte alla struttura finale. La pagina è piena quando spiega il rapporto tra archivio sorgente, destinazione nel monorepo e utilità per il lettore.

Effetto operativo: creare una mappa di migrazione e un registro fonti. Ogni materiale deve avere un ruolo: tenere, scartare, archiviare, rinominare o promuovere a sezione finale.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 7: Trattamento degli archivi secondari come materiale legacy e di supporto.

Categoria	Fonti, archivi e metodo
Fonti	finefine.zip; tesi.zip; DOCUMENTAZIONE 2.zip; archivi secondari; registro documentale.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 7 - Trattamento degli archivi secondari come materiale legacy e di supporto. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: finefine.zip; tesi.zip; DOCUMENTAZIONE 2.zip; archivi secondari; registro documentale. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui la scrittura deve insistere sul concetto di consolidamento. Il progetto contiene molte sorgenti e versioni; la tesi deve mostrare come vengono ordinate, filtrate e ricondotte alla struttura finale. La pagina è piena quando spiega il rapporto tra archivio sorgente, destinazione nel monorepo e utilità per il lettore.

Effetto operativo: creare una mappa di migrazione e un registro fonti. Ogni materiale deve avere un ruolo: tenere, scartare, archiviare, rinominare o promuovere a sezione finale.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 8: Metodo di pulizia del repository e separazione degli artefatti di sviluppo.

Categoria	Fonti, archivi e metodo
Fonti	finefine.zip; tesi.zip; DOCUMENTAZIONE 2.zip; archivi secondari; registro documentale.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 8 - Metodo di pulizia del repository e separazione degli artefatti di sviluppo. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: finefine.zip; tesi.zip; DOCUMENTAZIONE 2.zip; archivi secondari; registro documentale. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui la scrittura deve insistere sul concetto di consolidamento. Il progetto contiene molte sorgenti e versioni; la tesi deve mostrare come vengono ordinate, filtrate e ricondotte alla struttura finale. La pagina è piena quando spiega il rapporto tra archivio sorgente, destinazione nel monorepo e utilità per il lettore.

Effetto operativo: creare una mappa di migrazione e un registro fonti. Ogni materiale deve avere un ruolo: tenere, scartare, archiviare, rinominare o promuovere a sezione finale.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 9: Mappa generale delle macro-sezioni del sistema MicroBot.

Categoria	Runtime, moduli e architettura
Fonti	01_CORE_RUNTIME; 02_MODULES_SYSTEM; launch.py; start_microbot_demo.py; run_live_demo.py; module_loading_order.json.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 9 - Mappa generale delle macro-sezioni del sistema MicroBot. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 01_CORE_RUNTIME; 02_MODULES_SYSTEM; launch.py; start_microbot_demo.py; run_live_demo.py; module_loading_order.json. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui il testo deve diventare ingegneristico. Il lettore deve capire come si avvia il sistema, quali servizi cooperano, quali moduli vengono caricati e quali bridge collegano simulazione, web, hardware, AI e OS. La densità della pagina nasce dal comportamento dei programmi e non da descrizioni generiche.

Effetto operativo: descrivere il ciclo di vita del comando e del dato, dall'avvio del launcher alla dashboard, includendo log, API, snapshot e servizi di monitoraggio.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 10: Analisi del Core Runtime e del suo ruolo di orchestrazione.

Categoria	Runtime, moduli e architettura
Fonti	01_CORE_RUNTIME; 02_MODULES_SYSTEM; launch.py; start_microbot_demo.py; run_live_demo.py; module_loading_order.json.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 10 - Analisi del Core Runtime e del suo ruolo di orchestrazione. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 01_CORE_RUNTIME; 02_MODULES_SYSTEM; launch.py; start_microbot_demo.py; run_live_demo.py; module_loading_order.json. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui il testo deve diventare ingegneristico. Il lettore deve capire come si avvia il sistema, quali servizi cooperano, quali moduli vengono caricati e quali bridge collegano simulazione, web, hardware, AI e OS. La densità della pagina nasce dal comportamento dei programmi e non da descrizioni generiche.

Effetto operativo: descrivere il ciclo di vita del comando e del dato, dall'avvio del launcher alla dashboard, includendo log, API, snapshot e servizi di monitoraggio.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 11: Analisi del launcher unificato e della demo live.

Categoria	Runtime, moduli e architettura
Fonti	01_CORE_RUNTIME; 02_MODULES_SYSTEM; launch.py; start_microbot_demo.py; run_live_demo.py; module_loading_order.json.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 11 - Analisi del launcher unificato e della demo live. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 01_CORE_RUNTIME; 02_MODULES_SYSTEM; launch.py; start_microbot_demo.py; run_live_demo.py; module_loading_order.json. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui il testo deve diventare ingegneristico. Il lettore deve capire come si avvia il sistema, quali servizi cooperano, quali moduli vengono caricati e quali bridge collegano simulazione, web, hardware, AI e OS. La densità della pagina nasce dal comportamento dei programmi e non da descrizioni generiche.

Effetto operativo: descrivere il ciclo di vita del comando e del dato, dall'avvio del launcher alla dashboard, includendo log, API, snapshot e servizi di monitoraggio.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 12: Analisi dei servizi di heartbeat, telemetria e monitoraggio runtime.

Categoria	Runtime, moduli e architettura
Fonti	01_CORE_RUNTIME; 02_MODULES_SYSTEM; launch.py; start_microbot_demo.py; run_live_demo.py; module_loading_order.json.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 12 - Analisi dei servizi di heartbeat, telemetria e monitoraggio runtime. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 01_CORE_RUNTIME; 02_MODULES_SYSTEM; launch.py; start_microbot_demo.py; run_live_demo.py; module_loading_order.json. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui il testo deve diventare ingegneristico. Il lettore deve capire come si avvia il sistema, quali servizi cooperano, quali moduli vengono caricati e quali bridge collegano simulazione, web, hardware, AI e OS. La densità della pagina nasce dal comportamento dei programmi e non da descrizioni generiche.

Effetto operativo: descrivere il ciclo di vita del comando e del dato, dall'avvio del launcher alla dashboard, includendo log, API, snapshot e servizi di monitoraggio.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 13: Analisi del sistema dei moduli e dell ordine di caricamento.

Categoria	Runtime, moduli e architettura
Fonti	01_CORE_RUNTIME; 02_MODULES_SYSTEM; launch.py; start_microbot_demo.py; run_live_demo.py; module_loading_order.json.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 13 - Analisi del sistema dei moduli e dell ordine di caricamento. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 01_CORE_RUNTIME; 02_MODULES_SYSTEM; launch.py; start_microbot_demo.py; run_live_demo.py; module_loading_order.json. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui il testo deve diventare ingegneristico. Il lettore deve capire come si avvia il sistema, quali servizi cooperano, quali moduli vengono caricati e quali bridge collegano simulazione, web, hardware, AI e OS. La densità della pagina nasce dal comportamento dei programmi e non da descrizioni generiche.

Effetto operativo: descrivere il ciclo di vita del comando e del dato, dall avvio del launcher alla dashboard, includendo log, API, snapshot e servizi di monitoraggio.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 14: Analisi dei bridge tra runtime, simulazione, web, hardware, AI e OS.

Categoria	Runtime, moduli e architettura
Fonti	01_CORE_RUNTIME; 02_MODULES_SYSTEM; launch.py; start_microbot_demo.py; run_live_demo.py; module_loading_order.json.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 14 - Analisi dei bridge tra runtime, simulazione, web, hardware, AI e OS. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 01_CORE_RUNTIME; 02_MODULES_SYSTEM; launch.py; start_microbot_demo.py; run_live_demo.py; module_loading_order.json. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui il testo deve diventare ingegneristico. Il lettore deve capire come si avvia il sistema, quali servizi cooperano, quali moduli vengono caricati e quali bridge collegano simulazione, web, hardware, AI e OS. La densità della pagina nasce dal comportamento dei programmi e non da descrizioni generiche.

Effetto operativo: descrivere il ciclo di vita del comando e del dato, dall'avvio del launcher alla dashboard, includendo log, API, snapshot e servizi di monitoraggio.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 15: Analisi del Simulation Engine e degli snapshot JSON.

Categoria	Simulazione, web e telemetria
Fonti	03_SIMULATION_ENGINE; live_swarm_snapshot.json; final_swarm_snapshot.json; Relazione Telemetria; 06_WEB_UNIFIED_PLATFORM.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 15 - Analisi del Simulation Engine e degli snapshot JSON. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 03_SIMULATION_ENGINE; live_swarm_snapshot.json; final_swarm_snapshot.json; Relazione Telemetria; 06_WEB_UNIFIED_PLATFORM. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui il testo deve intrecciare metrica e interpretazione. Energia, velocità, stato, posizione e aggregation score non sono solo valori: sono il modo con cui il comportamento dello swarm diventa leggibile. La dashboard e la telemetria trasformano la simulazione in evidenza consultabile.

Effetto operativo: associare ogni grafico a una domanda tecnica. Che cosa mostra? Da quale file deriva? Che limite ha? Quale scelta progettuale suggerisce?

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 16: Analisi della geometria dello swarm e dell aggregation score.

Categoria	Simulazione, web e telemetria
Fonti	03_SIMULATION_ENGINE; live_swarm_snapshot.json; final_swarm_snapshot.json; Relazione Telemetria; 06_WEB_UNIFIED_PLATFORM.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 16 - Analisi della geometria dello swarm e dell aggregation score. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 03_SIMULATION_ENGINE; live_swarm_snapshot.json; final_swarm_snapshot.json; Relazione Telemetria; 06_WEB_UNIFIED_PLATFORM. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui il testo deve intrecciare metrica e interpretazione. Energia, velocità, stato, posizione e aggregation score non sono solo valori: sono il modo con cui il comportamento dello swarm diventa leggibile. La dashboard e la telemetria trasformano la simulazione in evidenza consultabile.

Effetto operativo: associare ogni grafico a una domanda tecnica. Che cosa mostra? Da quale file deriva? Che limite ha? Quale scelta progettuale suggerisce?

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 17: Analisi dei valori energetici e cinematici dei nodi simulati.

Categoria	Simulazione, web e telemetria
Fonti	03_SIMULATION_ENGINE; live_swarm_snapshot.json; final_swarm_snapshot.json; Relazione Telemetria; 06_WEB_UNIFIED_PLATFORM.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 17 - Analisi dei valori energetici e cinematici dei nodi simulati. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 03_SIMULATION_ENGINE; live_swarm_snapshot.json; final_swarm_snapshot.json; Relazione Telemetria; 06_WEB_UNIFIED_PLATFORM. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui il testo deve intrecciare metrica e interpretazione. Energia, velocità, stato, posizione e aggregation score non sono solo valori: sono il modo con cui il comportamento dello swarm diventa leggibile. La dashboard e la telemetria trasformano la simulazione in evidenza consultabile.

Effetto operativo: associare ogni grafico a una domanda tecnica. Che cosa mostra? Da quale file deriva? Che limite ha? Quale scelta progettuale suggerisce?

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 18: Analisi della Web Unified Platform e della dashboard live.

Categoria	Simulazione, web e telemetria
Fonti	03_SIMULATION_ENGINE; live_swarm_snapshot.json; final_swarm_snapshot.json; Relazione Telemetria; 06_WEB_UNIFIED_PLATFORM.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 18 - Analisi della Web Unified Platform e della dashboard live. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 03_SIMULATION_ENGINE; live_swarm_snapshot.json; final_swarm_snapshot.json; Relazione Telemetria; 06_WEB_UNIFIED_PLATFORM. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui il testo deve intrecciare metrica e interpretazione. Energia, velocità, stato, posizione e aggregation score non sono solo valori: sono il modo con cui il comportamento dello swarm diventa leggibile. La dashboard e la telemetria trasformano la simulazione in evidenza consultabile.

Effetto operativo: associare ogni grafico a una domanda tecnica. Che cosa mostra? Da quale file deriva? Che limite ha? Quale scelta progettuale suggerisce?

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 19: Analisi della telemetria come livello di osservabilità del sistema.

Categoria	Simulazione, web e telemetria
Fonti	03_SIMULATION_ENGINE; live_swarm_snapshot.json; final_swarm_snapshot.json; Relazione Telemetria; 06_WEB_UNIFIED_PLATFORM.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 19 - Analisi della telemetria come livello di osservabilità del sistema. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 03_SIMULATION_ENGINE; live_swarm_snapshot.json; final_swarm_snapshot.json; Relazione Telemetria; 06_WEB_UNIFIED_PLATFORM. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui il testo deve intrecciare metrica e interpretazione. Energia, velocità, stato, posizione e aggregation score non sono solo valori: sono il modo con cui il comportamento dello swarm diventa leggibile. La dashboard e la telemetria trasformano la simulazione in evidenza consultabile.

Effetto operativo: associare ogni grafico a una domanda tecnica. Che cosa mostra? Da quale file deriva? Che limite ha? Quale scelta progettuale suggerisce?

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 20: Analisi della sezione hardware, ESP32, LED, BOM e prototipi futuri.

Categoria	Hardware e prototipi
Fonti	07_HARDWARE_SYSTEM; Misure microbot; piano di acquisto; prototipo fisico; ESP32; LED; BOM.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 20 - Analisi della sezione hardware, ESP32, LED, BOM e prototipi futuri. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 07_HARDWARE_SYSTEM; Misure microbot; piano di acquisto; prototipo fisico; ESP32; LED; BOM. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui la tesi deve spiegare la transizione fisica. ESP32 e LED non sono un ripiego, ma una fase controllabile per osservare stati, pattern e sincronizzazione. I documenti sulle misure e sul piano di acquisto rendono questa transizione credibile.

Effetto operativo: definire una roadmap hardware in fasi: prototipo minimo, sensori, alimentazione, magnetismo, telemetria reale e validazione sperimentale.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 21: Analisi della BCI Interface e del mapping da etichette cognitive a comandi.

Categoria	BCI, AI e interfacce
Fonti	04_BCI_INTERFACE; 09_AI_SYSTEM; Neural Networks; Mano; fotocamera biometrica; commands.json; labels.json.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 21 - Analisi della BCI Interface e del mapping da etichette cognitive a comandi. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 04_BCI_INTERFACE; 09_AI_SYSTEM; Neural Networks; Mano; fotocamera biometrica; commands.json; labels.json. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui è importante mantenere ambizione e rigore. BCI, gesture, biometria e reti neurali estendono il modo in cui l'utente può comandare o interpretare il sistema. Tuttavia queste parti vanno presentate come direzioni sperimentali, non come componenti industrialmente mature.

Effetto operativo: separare pipeline concettuale, dataset necessari, mapping dei comandi e integrazione futura con runtime e safety layer.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 22: Analisi della componente AI, gesture, biometria e reti neurali.

Categoria	BCI, AI e interfacce
Fonti	04_BCI_INTERFACE; 09_AI_SYSTEM; Neural Networks; Mano; fotocamera biometrica; commands.json; labels.json.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 22 - Analisi della componente AI, gesture, biometria e reti neurali. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 04_BCI_INTERFACE; 09_AI_SYSTEM; Neural Networks; Mano; fotocamera biometrica; commands.json; labels.json. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui è importante mantenere ambizione e rigore. BCI, gesture, biometria e reti neurali estendono il modo in cui l'utente può comandare o interpretare il sistema. Tuttavia queste parti vanno presentate come direzioni sperimentali, non come componenti industrialmente mature.

Effetto operativo: separare pipeline concettuale, dataset necessari, mapping dei comandi e integrazione futura con runtime e safety layer.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 23: Analisi del MicroBot OS come direzione di sistema operativo sperimentale.

Categoria	MicroBot OS
Fonti	08_MICROBOT_OS; MicroBot OS evoluzione v0.1-v2.0; boot; diagnostics; drivers; build system.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 23 - Analisi del MicroBot OS come direzione di sistema operativo sperimentale. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 08_MICROBOT_OS; MicroBot OS evoluzione v0.1-v2.0; boot; diagnostics; drivers; build system. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui la tesi deve distinguere sistema operativo completo e laboratorio OS. La presenza di boot, drivers, diagnostics e build system è importante, ma va descritta come fondazione in sviluppo. Il valore sta nella direzione architettonica: costruire un livello più basso e dedicato al progetto.

Effetto operativo: definire cosa appartiene al runtime applicativo e cosa appartiene al laboratorio OS, evitando sovrapposizioni terminologiche.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 24: Analisi del Research Lab e del ruolo dei modelli fisici e matematici.

Categoria	Research, safety e affidabilità
Fonti	10_RESEARCH_LAB; DOCUMENT 1; elettromagnetismo; misure; safety layer; cybersecurity notes.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 24 - Analisi del Research Lab e del ruolo dei modelli fisici e matematici. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 10_RESEARCH_LAB; DOCUMENT 1; elettromagnetismo; misure; safety layer; cybersecurity notes. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui entrano fisica, modelli, elettromagnetismo, limiti, sicurezza e affidabilità. La tesi deve mostrare che il progetto non ignora vincoli reali: scala, energia, attrito, termica, robustezza software e sicurezza degli endpoint sono temi da esplicitare.

Effetto operativo: trasformare ipotesi e modelli in criteri di verifica, anche quando la verifica è ancora di ordine preliminare o simulativo.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 25: Analisi della parte cybersecurity, safety e reliability.

Categoria	Research, safety e affidabilità
Fonti	10_RESEARCH_LAB; DOCUMENT 1; elettromagnetismo; misure; safety layer; cybersecurity notes.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 25 - Analisi della parte cybersecurity, safety e reliability. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 10_RESEARCH_LAB; DOCUMENT 1; elettromagnetismo; misure; safety layer; cybersecurity notes. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui entrano fisica, modelli, elettromagnetismo, limiti, sicurezza e affidabilità. La tesi deve mostrare che il progetto non ignora vincoli reali: scala, energia, attrito, termica, robustezza software e sicurezza degli endpoint sono temi da esplicitare.

Effetto operativo: trasformare ipotesi e modelli in criteri di verifica, anche quando la verifica è ancora di ordine preliminare o simulativo.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 26: Analisi delle release, dei pacchetti demo e delle condizioni GitHub-ready.

Categoria	Validazione, limiti, roadmap e apparato
Fonti	15_RELEASES; 13_STARTUP_AND_PRESENTATION; grafici; tabelle; appendici; checklist finale.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 26 - Analisi delle release, dei pacchetti demo e delle condizioni GitHub-ready. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 15_RELEASES; 13_STARTUP_AND_PRESENTATION; grafici; tabelle; appendici; checklist finale. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui si costruisce la difendibilità della tesi. Contributi originali, limiti, validità dei risultati, grafici, tabelle, appendici e roadmap non sono accessori: sono gli strumenti con cui il lettore capisce cosa è stato fatto, cosa resta aperto e cosa va completato.

Effetto operativo: chiudere ogni sezione con stato attuale, rischio, priorità e prossimo passo. La roadmap deve essere concreta e ordinata.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 27: Definizione dei contributi originali del progetto.

Categoria	Validazione, limiti, roadmap e apparato
Fonti	15_RELEASES; 13_STARTUP_AND_PRESENTATION; grafici; tabelle; appendici; checklist finale.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 27 - Definizione dei contributi originali del progetto. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 15_RELEASES; 13_STARTUP_AND_PRESENTATION; grafici; tabelle; appendici; checklist finale. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui si costruisce la difendibilità della tesi. Contributi originali, limiti, validità dei risultati, grafici, tabelle, appendici e roadmap non sono accessori: sono gli strumenti con cui il lettore capisce cosa è stato fatto, cosa resta aperto e cosa va completato.

Effetto operativo: chiudere ogni sezione con stato attuale, rischio, priorità e prossimo passo. La roadmap deve essere concreta e ordinata.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 28: Definizione dei limiti attuali e della validità dei risultati.

Categoria	Validazione, limiti, roadmap e apparato
Fonti	15_RELEASES; 13_STARTUP_AND_PRESENTATION; grafici; tabelle; appendici; checklist finale.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 28 - Definizione dei limiti attuali e della validità dei risultati. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 15_RELEASES; 13_STARTUP_AND_PRESENTATION; grafici; tabelle; appendici; checklist finale. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui si costruisce la difendibilità della tesi. Contributi originali, limiti, validità dei risultati, grafici, tabelle, appendici e roadmap non sono accessori: sono gli strumenti con cui il lettore capisce cosa è stato fatto, cosa resta aperto e cosa va completato.

Effetto operativo: chiudere ogni sezione con stato attuale, rischio, priorità e prossimo passo. La roadmap deve essere concreta e ordinata.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 29: Definizione della roadmap tecnica e documentale.

Categoria	Validazione, limiti, roadmap e apparato
Fonti	15_RELEASES; 13_STARTUP_AND_PRESENTATION; grafici; tabelle; appendici; checklist finale.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 29 - Definizione della roadmap tecnica e documentale. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 15_RELEASES; 13_STARTUP_AND_PRESENTATION; grafici; tabelle; appendici; checklist finale. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui si costruisce la difendibilità della tesi. Contributi originali, limiti, validità dei risultati, grafici, tabelle, appendici e roadmap non sono accessori: sono gli strumenti con cui il lettore capisce cosa è stato fatto, cosa resta aperto e cosa va completato.

Effetto operativo: chiudere ogni sezione con stato attuale, rischio, priorità e prossimo passo. La roadmap deve essere concreta e ordinata.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 30: Approfondimento del rapporto tra documentazione, codice e dimostrazione.

Categoria	Validazione, limiti, roadmap e apparato
Fonti	15_RELEASES; 13_STARTUP_AND_PRESENTATION; grafici; tabelle; appendici; checklist finale.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 30 - Approfondimento del rapporto tra documentazione, codice e dimostrazione. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 15_RELEASES; 13_STARTUP_AND_PRESENTATION; grafici; tabelle; appendici; checklist finale. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui si costruisce la difendibilità della tesi. Contributi originali, limiti, validità dei risultati, grafici, tabelle, appendici e roadmap non sono accessori: sono gli strumenti con cui il lettore capisce cosa è stato fatto, cosa resta aperto e cosa va completato.

Effetto operativo: chiudere ogni sezione con stato attuale, rischio, priorità e prossimo passo. La roadmap deve essere concreta e ordinata.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 31: Approfondimento della metodologia incrementale usata nel progetto.

Categoria	Validazione, limiti, roadmap e apparato
Fonti	15_RELEASES; 13_STARTUP_AND_PRESENTATION; grafici; tabelle; appendici; checklist finale.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 31 - Approfondimento della metodologia incrementale usata nel progetto. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 15_RELEASES; 13_STARTUP_AND_PRESENTATION; grafici; tabelle; appendici; checklist finale. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui si costruisce la difendibilità della tesi. Contributi originali, limiti, validità dei risultati, grafici, tabelle, appendici e roadmap non sono accessori: sono gli strumenti con cui il lettore capisce cosa è stato fatto, cosa resta aperto e cosa va completato.

Effetto operativo: chiudere ogni sezione con stato attuale, rischio, priorità e prossimo passo. La roadmap deve essere concreta e ordinata.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 32: Approfondimento della transizione da simulazione a prototipo fisico.

Categoria	Validazione, limiti, roadmap e apparato
Fonti	15_RELEASES; 13_STARTUP_AND_PRESENTATION; grafici; tabelle; appendici; checklist finale.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 32 - Approfondimento della transizione da simulazione a prototipo fisico. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 15_RELEASES; 13_STARTUP_AND_PRESENTATION; grafici; tabelle; appendici; checklist finale. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui si costruisce la difendibilità della tesi. Contributi originali, limiti, validità dei risultati, grafici, tabelle, appendici e roadmap non sono accessori: sono gli strumenti con cui il lettore capisce cosa è stato fatto, cosa resta aperto e cosa va completato.

Effetto operativo: chiudere ogni sezione con stato attuale, rischio, priorità e prossimo passo. La roadmap deve essere concreta e ordinata.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 33: Approfondimento del sistema di misurazione e validazione.

Categoria	Validazione, limiti, roadmap e apparato
Fonti	15_RELEASES; 13_STARTUP_AND_PRESENTATION; grafici; tabelle; appendici; checklist finale.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 33 - Approfondimento del sistema di misurazione e validazione. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 15_RELEASES; 13_STARTUP_AND_PRESENTATION; grafici; tabelle; appendici; checklist finale. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui si costruisce la difendibilità della tesi. Contributi originali, limiti, validità dei risultati, grafici, tabelle, appendici e roadmap non sono accessori: sono gli strumenti con cui il lettore capisce cosa è stato fatto, cosa resta aperto e cosa va completato.

Effetto operativo: chiudere ogni sezione con stato attuale, rischio, priorità e prossimo passo. La roadmap deve essere concreta e ordinata.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 34: Approfondimento della qualità dei grafici e della loro funzione interpretativa.

Categoria	Validazione, limiti, roadmap e apparato
Fonti	15_RELEASES; 13_STARTUP_AND_PRESENTATION; grafici; tabelle; appendici; checklist finale.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 34 - Approfondimento della qualità dei grafici e della loro funzione interpretativa. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 15_RELEASES; 13_STARTUP_AND_PRESENTATION; grafici; tabelle; appendici; checklist finale. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui si costruisce la difendibilità della tesi. Contributi originali, limiti, validità dei risultati, grafici, tabelle, appendici e roadmap non sono accessori: sono gli strumenti con cui il lettore capisce cosa è stato fatto, cosa resta aperto e cosa va completato.

Effetto operativo: chiudere ogni sezione con stato attuale, rischio, priorità e prossimo passo. La roadmap deve essere concreta e ordinata.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 35: Approfondimento delle tabelle come strumenti di tracciabilità.

Categoria	Validazione, limiti, roadmap e apparato
Fonti	15_RELEASES; 13_STARTUP_AND_PRESENTATION; grafici; tabelle; appendici; checklist finale.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 35 - Approfondimento delle tabelle come strumenti di tracciabilità. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 15_RELEASES; 13_STARTUP_AND_PRESENTATION; grafici; tabelle; appendici; checklist finale. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui si costruisce la difendibilità della tesi. Contributi originali, limiti, validità dei risultati, grafici, tabelle, appendici e roadmap non sono accessori: sono gli strumenti con cui il lettore capisce cosa è stato fatto, cosa resta aperto e cosa va completato.

Effetto operativo: chiudere ogni sezione con stato attuale, rischio, priorità e prossimo passo. La roadmap deve essere concreta e ordinata.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 36: Approfondimento delle appendici come archivio tecnico consultabile.

Categoria	Validazione, limiti, roadmap e apparato
Fonti	15_RELEASES; 13_STARTUP_AND_PRESENTATION; grafici; tabelle; appendici; checklist finale.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 36 - Approfondimento delle appendici come archivio tecnico consultabile. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 15_RELEASES; 13_STARTUP_AND_PRESENTATION; grafici; tabelle; appendici; checklist finale. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui si costruisce la difendibilità della tesi. Contributi originali, limiti, validità dei risultati, grafici, tabelle, appendici e roadmap non sono accessori: sono gli strumenti con cui il lettore capisce cosa è stato fatto, cosa resta aperto e cosa va completato.

Effetto operativo: chiudere ogni sezione con stato attuale, rischio, priorità e prossimo passo. La roadmap deve essere concreta e ordinata.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 37: Scheda tecnica della macro-sezione 00 META.

Categoria	Schede tecniche e chiusura sistemica
Fonti	00_META; sezioni 01-15; data; schede appendice; package demo; roadmap finale.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 37 - Scheda tecnica della macro-sezione 00 META. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 00_META; sezioni 01-15; data; schede appendice; package demo; roadmap finale. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui la tesi assume funzione di manuale. Le schede tecniche delle macro-sezioni permettono al lettore di orientarsi nel monorepo e di capire dove cercare codice, documentazione, dati, release e materiali di presentazione.

Effetto operativo: trasformare la tesi in documento consultabile anche dopo la lettura lineare, come indice tecnico e guida al repository.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 38: Scheda tecnica della macro-sezione 01 CORE RUNTIME.

Categoria	Schede tecniche e chiusura sistemica
Fonti	00_META; sezioni 01-15; data; schede appendice; package demo; roadmap finale.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 38 - Scheda tecnica della macro-sezione 01 CORE RUNTIME. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 00_META; sezioni 01-15; data; schede appendice; package demo; roadmap finale. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui la tesi assume funzione di manuale. Le schede tecniche delle macro-sezioni permettono al lettore di orientarsi nel monorepo e di capire dove cercare codice, documentazione, dati, release e materiali di presentazione.

Effetto operativo: trasformare la tesi in documento consultabile anche dopo la lettura lineare, come indice tecnico e guida al repository.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 39: Scheda tecnica della macro-sezione 02 MODULES SYSTEM.

Categoria	Schede tecniche e chiusura sistemica
Fonti	00_META; sezioni 01-15; data; schede appendice; package demo; roadmap finale.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 39 - Scheda tecnica della macro-sezione 02 MODULES SYSTEM. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 00_META; sezioni 01-15; data; schede appendice; package demo; roadmap finale. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui la tesi assume funzione di manuale. Le schede tecniche delle macro-sezioni permettono al lettore di orientarsi nel monorepo e di capire dove cercare codice, documentazione, dati, release e materiali di presentazione.

Effetto operativo: trasformare la tesi in documento consultabile anche dopo la lettura lineare, come indice tecnico e guida al repository.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 40: Scheda tecnica della macro-sezione 03 SIMULATION ENGINE.

Categoria	Schede tecniche e chiusura sistemica
Fonti	00_META; sezioni 01-15; data; schede appendice; package demo; roadmap finale.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 40 - Scheda tecnica della macro-sezione 03 SIMULATION ENGINE. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 00_META; sezioni 01-15; data; schede appendice; package demo; roadmap finale. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui la tesi assume funzione di manuale. Le schede tecniche delle macro-sezioni permettono al lettore di orientarsi nel monorepo e di capire dove cercare codice, documentazione, dati, release e materiali di presentazione.

Effetto operativo: trasformare la tesi in documento consultabile anche dopo la lettura lineare, come indice tecnico e guida al repository.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 41: Scheda tecnica della macro-sezione 04 BCI INTERFACE.

Categoria	Schede tecniche e chiusura sistemica
Fonti	00_META; sezioni 01-15; data; schede appendice; package demo; roadmap finale.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 41 - Scheda tecnica della macro-sezione 04 BCI INTERFACE. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 00_META; sezioni 01-15; data; schede appendice; package demo; roadmap finale. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui la tesi assume funzione di manuale. Le schede tecniche delle macro-sezioni permettono al lettore di orientarsi nel monorepo e di capire dove cercare codice, documentazione, dati, release e materiali di presentazione.

Effetto operativo: trasformare la tesi in documento consultabile anche dopo la lettura lineare, come indice tecnico e guida al repository.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 42: Scheda tecnica della macro-sezione 05 MICROBOT DOCUMENTATION.

Categoria	Schede tecniche e chiusura sistemica
Fonti	00_META; sezioni 01-15; data; schede appendice; package demo; roadmap finale.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 42 - Scheda tecnica della macro-sezione 05 MICROBOT DOCUMENTATION. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 00_META; sezioni 01-15; data; schede appendice; package demo; roadmap finale. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui la tesi assume funzione di manuale. Le schede tecniche delle macro-sezioni permettono al lettore di orientarsi nel monorepo e di capire dove cercare codice, documentazione, dati, release e materiali di presentazione.

Effetto operativo: trasformare la tesi in documento consultabile anche dopo la lettura lineare, come indice tecnico e guida al repository.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 43: Scheda tecnica della macro-sezione 06 WEB UNIFIED PLATFORM.

Categoria	Schede tecniche e chiusura sistemica
Fonti	00_META; sezioni 01-15; data; schede appendice; package demo; roadmap finale.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 43 - Scheda tecnica della macro-sezione 06 WEB UNIFIED PLATFORM. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 00_META; sezioni 01-15; data; schede appendice; package demo; roadmap finale. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui la tesi assume funzione di manuale. Le schede tecniche delle macro-sezioni permettono al lettore di orientarsi nel monorepo e di capire dove cercare codice, documentazione, dati, release e materiali di presentazione.

Effetto operativo: trasformare la tesi in documento consultabile anche dopo la lettura lineare, come indice tecnico e guida al repository.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 44: Scheda tecnica della macro-sezione 07 HARDWARE SYSTEM.

Categoria	Schede tecniche e chiusura sistemica
Fonti	00_META; sezioni 01-15; data; schede appendice; package demo; roadmap finale.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 44 - Scheda tecnica della macro-sezione 07 HARDWARE SYSTEM. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 00_META; sezioni 01-15; data; schede appendice; package demo; roadmap finale. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui la tesi assume funzione di manuale. Le schede tecniche delle macro-sezioni permettono al lettore di orientarsi nel monorepo e di capire dove cercare codice, documentazione, dati, release e materiali di presentazione.

Effetto operativo: trasformare la tesi in documento consultabile anche dopo la lettura lineare, come indice tecnico e guida al repository.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 45: Scheda tecnica della macro-sezione 08 MICROBOT OS.

Categoria	Schede tecniche e chiusura sistemica
Fonti	00_META; sezioni 01-15; data; schede appendice; package demo; roadmap finale.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 45 - Scheda tecnica della macro-sezione 08 MICROBOT OS. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 00_META; sezioni 01-15; data; schede appendice; package demo; roadmap finale. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui la tesi assume funzione di manuale. Le schede tecniche delle macro-sezioni permettono al lettore di orientarsi nel monorepo e di capire dove cercare codice, documentazione, dati, release e materiali di presentazione.

Effetto operativo: trasformare la tesi in documento consultabile anche dopo la lettura lineare, come indice tecnico e guida al repository.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 46: Scheda tecnica della macro-sezione 09 AI SYSTEM.

Categoria	Schede tecniche e chiusura sistemica
Fonti	00_META; sezioni 01-15; data; schede appendice; package demo; roadmap finale.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 46 - Scheda tecnica della macro-sezione 09 AI SYSTEM. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 00_META; sezioni 01-15; data; schede appendice; package demo; roadmap finale. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui la tesi assume funzione di manuale. Le schede tecniche delle macro-sezioni permettono al lettore di orientarsi nel monorepo e di capire dove cercare codice, documentazione, dati, release e materiali di presentazione.

Effetto operativo: trasformare la tesi in documento consultabile anche dopo la lettura lineare, come indice tecnico e guida al repository.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 47: Scheda tecnica della macro-sezione 10 RESEARCH LAB.

Categoria	Schede tecniche e chiusura sistemica
Fonti	00_META; sezioni 01-15; data; schede appendice; package demo; roadmap finale.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 47 - Scheda tecnica della macro-sezione 10 RESEARCH LAB. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 00_META; sezioni 01-15; data; schede appendice; package demo; roadmap finale. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui la tesi assume funzione di manuale. Le schede tecniche delle macro-sezioni permettono al lettore di orientarsi nel monorepo e di capire dove cercare codice, documentazione, dati, release e materiali di presentazione.

Effetto operativo: trasformare la tesi in documento consultabile anche dopo la lettura lineare, come indice tecnico e guida al repository.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 48: Scheda tecnica della macro-sezione 11 ANALYTICS AND MONITORING.

Categoria	Schede tecniche e chiusura sistemica
Fonti	00_META; sezioni 01-15; data; schede appendice; package demo; roadmap finale.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 48 - Scheda tecnica della macro-sezione 11 ANALYTICS AND MONITORING. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 00_META; sezioni 01-15; data; schede appendice; package demo; roadmap finale. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui la tesi assume funzione di manuale. Le schede tecniche delle macro-sezioni permettono al lettore di orientarsi nel monorepo e di capire dove cercare codice, documentazione, dati, release e materiali di presentazione.

Effetto operativo: trasformare la tesi in documento consultabile anche dopo la lettura lineare, come indice tecnico e guida al repository.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 49: Scheda tecnica della macro-sezione 12 DEPLOYMENT AND DEVOPS.

Categoria	Schede tecniche e chiusura sistemica
Fonti	00_META; sezioni 01-15; data; schede appendice; package demo; roadmap finale.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 49 - Scheda tecnica della macro-sezione 12 DEPLOYMENT AND DEVOPS. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 00_META; sezioni 01-15; data; schede appendice; package demo; roadmap finale. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui la tesi assume funzione di manuale. Le schede tecniche delle macro-sezioni permettono al lettore di orientarsi nel monorepo e di capire dove cercare codice, documentazione, dati, release e materiali di presentazione.

Effetto operativo: trasformare la tesi in documento consultabile anche dopo la lettura lineare, come indice tecnico e guida al repository.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 50: Scheda tecnica della macro-sezione 13 STARTUP AND PRESENTATION.

Categoria	Schede tecniche e chiusura sistemica
Fonti	00_META; sezioni 01-15; data; schede appendice; package demo; roadmap finale.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 50 - Scheda tecnica della macro-sezione 13 STARTUP AND PRESENTATION. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 00_META; sezioni 01-15; data; schede appendice; package demo; roadmap finale. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui la tesi assume funzione di manuale. Le schede tecniche delle macro-sezioni permettono al lettore di orientarsi nel monorepo e di capire dove cercare codice, documentazione, dati, release e materiali di presentazione.

Effetto operativo: trasformare la tesi in documento consultabile anche dopo la lettura lineare, come indice tecnico e guida al repository.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 51: Scheda tecnica della macro-sezione 14 ARCHIVE AND LEGACY.

Categoria	Schede tecniche e chiusura sistemica
Fonti	00_META; sezioni 01-15; data; schede appendice; package demo; roadmap finale.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 51 - Scheda tecnica della macro-sezione 14 ARCHIVE AND LEGACY. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 00_META; sezioni 01-15; data; schede appendice; package demo; roadmap finale. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui la tesi assume funzione di manuale. Le schede tecniche delle macro-sezioni permettono al lettore di orientarsi nel monorepo e di capire dove cercare codice, documentazione, dati, release e materiali di presentazione.

Effetto operativo: trasformare la tesi in documento consultabile anche dopo la lettura lineare, come indice tecnico e guida al repository.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 52: Scheda tecnica della macro-sezione 15 RELEASES.

Categoria	Schede tecniche e chiusura sistemica
Fonti	00_META; sezioni 01-15; data; schede appendice; package demo; roadmap finale.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 52 - Scheda tecnica della macro-sezione 15 RELEASES. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 00_META; sezioni 01-15; data; schede appendice; package demo; roadmap finale. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui la tesi assume funzione di manuale. Le schede tecniche delle macro-sezioni permettono al lettore di orientarsi nel monorepo e di capire dove cercare codice, documentazione, dati, release e materiali di presentazione.

Effetto operativo: trasformare la tesi in documento consultabile anche dopo la lettura lineare, come indice tecnico e guida al repository.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 53: Scheda tecnica della cartella data e degli snapshot globali.

Categoria	Schede tecniche e chiusura sistemica
Fonti	00_META; sezioni 01-15; data; schede appendice; package demo; roadmap finale.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 53 - Scheda tecnica della cartella data e degli snapshot globali. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 00_META; sezioni 01-15; data; schede appendice; package demo; roadmap finale. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui la tesi assume funzione di manuale. Le schede tecniche delle macro-sezioni permettono al lettore di orientarsi nel monorepo e di capire dove cercare codice, documentazione, dati, release e materiali di presentazione.

Effetto operativo: trasformare la tesi in documento consultabile anche dopo la lettura lineare, come indice tecnico e guida al repository.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 54: Proposta di revisione futura della documentazione e del monorepo.

Categoria	Schede tecniche e chiusura sistemica
Fonti	00_META; sezioni 01-15; data; schede appendice; package demo; roadmap finale.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 54 - Proposta di revisione futura della documentazione e del monorepo. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 00_META; sezioni 01-15; data; schede appendice; package demo; roadmap finale. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui la tesi assume funzione di manuale. Le schede tecniche delle macro-sezioni permettono al lettore di orientarsi nel monorepo e di capire dove cercare codice, documentazione, dati, release e materiali di presentazione.

Effetto operativo: trasformare la tesi in documento consultabile anche dopo la lettura lineare, come indice tecnico e guida al repository.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 55: Proposta di pacchetto demo per interlocutori tecnici.

Categoria	Schede tecniche e chiusura sistemica
Fonti	00_META; sezioni 01-15; data; schede appendice; package demo; roadmap finale.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 55 - Proposta di pacchetto demo per interlocutori tecnici. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 00_META; sezioni 01-15; data; schede appendice; package demo; roadmap finale. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui la tesi assume funzione di manuale. Le schede tecniche delle macro-sezioni permettono al lettore di orientarsi nel monorepo e di capire dove cercare codice, documentazione, dati, release e materiali di presentazione.

Effetto operativo: trasformare la tesi in documento consultabile anche dopo la lettura lineare, come indice tecnico e guida al repository.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 56: Proposta di pacchetto dimostrativo per presentazione a stakeholder.

Categoria	Schede tecniche e chiusura sistemica
Fonti	00_META; sezioni 01-15; data; schede appendice; package demo; roadmap finale.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 56 - Proposta di pacchetto dimostrativo per presentazione a stakeholder. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 00_META; sezioni 01-15; data; schede appendice; package demo; roadmap finale. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui la tesi assume funzione di manuale. Le schede tecniche delle macro-sezioni permettono al lettore di orientarsi nel monorepo e di capire dove cercare codice, documentazione, dati, release e materiali di presentazione.

Effetto operativo: trasformare la tesi in documento consultabile anche dopo la lettura lineare, come indice tecnico e guida al repository.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.

Punto 57: Conclusione generale e lettura del progetto come ecosistema di ricerca applicata.

Categoria	Schede tecniche e chiusura sistemica
Fonti	00_META; sezioni 01-15; data; schede appendice; package demo; roadmap finale.
Uso nella tesi	Espansione testuale, collegamento agli artefatti e mini-conclusione operativa.

Il punto 57 - Conclusione generale e lettura del progetto come ecosistema di ricerca applicata. - viene sviluppato nella v7 come un blocco autonomo di lettura. La sua funzione non è soltanto aggiungere una voce all'indice, ma chiarire quale parte del progetto MicroBot viene resa più leggibile. In questa versione la priorità è evitare ripetizione meccanica: ogni punto viene quindi ricondotto alla propria categoria tecnica, ai documenti disponibili e alla funzione che svolge nel percorso complessivo della tesi.

Riferimenti interni principali: 00_META; sezioni 01-15; data; schede appendice; package demo; roadmap finale. Questi riferimenti non vanno trattati come semplici nomi di file, ma come evidenze. Il testo deve sempre trasformare la fonte in argomento: un documento diventa una scelta progettuale, un programma diventa comportamento osservabile, uno snapshot diventa dato, una tabella diventa strumento di verifica, una cartella diventa parte della mappa del sistema.

Qui la tesi assume funzione di manuale. Le schede tecniche delle macro-sezioni permettono al lettore di orientarsi nel monorepo e di capire dove cercare codice, documentazione, dati, release e materiali di presentazione.

Effetto operativo: trasformare la tesi in documento consultabile anche dopo la lettura lineare, come indice tecnico e guida al repository.

Mini-conclusione operativa

Questo punto rafforza la tesi perché collega una voce dell'indice a una decisione concreta: ordinare fonti, spiegare codice, leggere dati, descrivere prototipi, dichiarare limiti o definire una fase della roadmap.